

MATRIX / ALLINALL ERP

خطة التنفيذ التفصيلية — Matrix / AllInAll ERP

٢٥ يونيو ٢٠٢٦

docs/IMPLEMENTATION-PLAN.m

< تاريخ الإعداد: 25-06-2025 > المصادر: وثيقة المتطلبات البرمجية · n8n Automation · ELY · AGENTS.md < مبدأ التنفيذ: تغييرات صغيرة، آمنة، قابلة للمراجعة — لا مهمة كبيرة دفعة واحدة

1. ملخص تنفيذي

Matrix منصة SaaS/On-premise لإدارة دورة العمل الكاملة: من طلب الخدمة عبر الموقع → مراجعة داخلية → عرض سعر → مشروع تنفيذ → تشغيل **AllInAll ERP** متعدد الشركات والفروع.

الطبقة	التطبيق	الوصف
الموقع العام	apps/web-marketing	صفحات تعريفية + نماذج طلبات (بدون أسعار علنية)
لوحة التحكم	apps/web-platform	...Matrix Control Center — Leads, Customers, Quotes, Projects
واجهة ERP	apps/web-erp	واجهة العميل لـ ERP (Tenant)
Backend	apps/api	REST API + Auth + RBAC + Tenant isolation
خلفية	apps/worker	Queues، إشعارات، مهام مجدولة
مشترك	*/packages	ui, i18n, contracts, validation, config

ELY (الذكاء الاصطناعي) و **n8n** (الأتمتة) لا يُبنيان قبل استقرار المنصة الأساسية و**API**.

2. قواعد ذهبية (من AGENTS.md – إلزامية)

Analyze → Plan → Change small part → Run checks → Fix errors → Document

القاعدة	التطبيق العملي
مهمة واحدة = 1-5 ملفات	لا PR ضخمة، لا "إبن ERP كامل"
ترتيب الموديول	Types → Zod → Prisma → Service → API → UI → Permissions → Audit → Build
بعد كل تعديل	pnpm --filter build للتطبيق المتأثر
الأخطاء	سجل في docs/progress/error-analysis.md
الأمان	Tenant isolation · RBAC · soft delete لا PII في logs
ممنوع	. git add · إعادة كتابة المشروع · كتم أخطاء build

3. هيكل Monorepo المستهدف

```
matrix/
├── apps/ | ├── web-marketing/ # Next.js - الموقع العام | ├── web-platform/ # Next.js -
Matrix Control Center | ├── web-erp/ # Next.js - ERP UI للعميل | ├── api/
# NestJS (أو Next API مؤقتًا) + Prisma | ├── worker/ # BullMQ / background jobs |
packages/ | ├── ui/ # مكونات مشتركة (Button, Table, Form...) | ├── i18n/
# ar/en + RTL/LTR | ├── contracts/ # مشتركة TypeScript أنواع | ├── validation/ #
Zod schemas | ├── config/ # eslint, tsconfig, tailwind | ├── prisma/ | ├── schema.prisma
# apps/api | ├── docs/ | ├── IMPLEMENTATION-PLAN.md | ├── progress/ | | ├── error-
analysis.md | | ├── sprint-log.md | | ├── module-checklist.md | ├── extracted/ #
نصوص الوثائق المستخرجة | ├── docker-compose.yml # PostgreSQL + Redis (محلي) | ├── pnpm-workspace.yml
└── package.json
```

Stack مقرر:

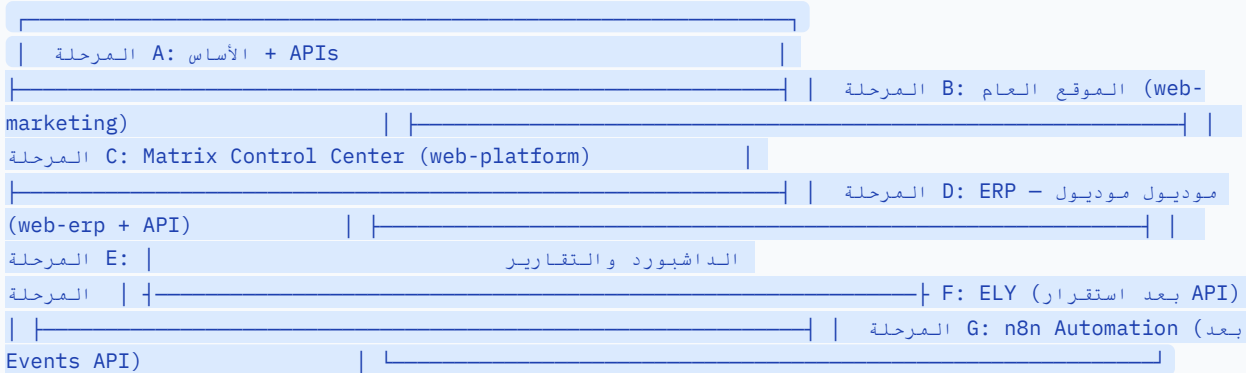
Frontend: Next.js App Router · React · TypeScript · Tailwind 1.

Backend: NestJS + Prisma + PostgreSQL + Redis 2.

Auth: JWT sessions · bcrypt/argon2 3.

RTL/LTR · Dark/Light · عربي/إنجليزي i18n 4.

4. التقسيم الكبير (كما طلبت)



5. خريطة التبعية (Dependencies)

```
flowchart TD
    A["A[Monorepo + Docker]"] --> B["B[packages: config, contracts, validation]"]
    B --> C["C[Prisma: User, Role, Tenant]"]
    C --> D["D[Auth API + RBAC]"]
    D --> E["E[Public Lead API]"]
    E --> F["F[Internal APIs]"]
    F --> G["G[web-marketing]"]
    F --> H["H[web-platform: Leads]"]
    H --> I["I[Customers + Quotes + Projects]"]
    I --> J["J[Payments]"]
    C --> K["K[ERP Core: Company, Branch]"]
    K --> L["L[Inventory]"]
    K --> M["M[Sales]"]
    K --> N["N[Purchases]"]
    L --> O["O[Accounting]"]
    K --> P["P[HR]"]
    I --> Q["Q[Dashboard + Reports]"]
    F --> R["R[Events for n8n]"]
    F --> S["S[ELY Tools API]"]
```

قاعدة: لا تبدأ ERP قبل اكتمال: Auth + Leads + Customers + Quotes (MVP الداخلي).

6. المرحلة A — الأساس وال APIs (الأسبوع 1-2)

A.1 — يوم 1: Scaffold فقط (بدون منطق أعمال)

#	المهمة	الملفات المتوقعة	فحص
A1.1	<code>pnpm-workspace</code> + turbo/pnpm scripts	8-5 ملفات جذر	<code>pnpm install</code>
A1.2	<code>packages/config</code> — tsconfig, eslint مشترك	4-3	lint
A1.3	<code>packages/contracts</code> — أنواع فارغة + exports	3-2	build
A1.4	<code>packages/validation</code> — هيكल Zod	3-2	build
A1.5	<code>docker-compose</code> — Postgres + Redis	1	<code>docker compose up -d</code>
A1.6	<code>apps/api</code> — NestJS skeleton + health	10-5	<code>pnpm --filter @allinall/api build</code>

مخرجات اليوم 1: Monorepo يعمل · DB متصلة · `health/` يرد 200 · لا UI بعد.

A.2 — يوم 2-3: Auth + Users + Roles

الكيان	الحقول الأساسية
User	id, email, passwordHash, name, status, tenantId?, createdAt, updatedAt, deletedAt
Role	[id, name, slug, permissions]
UserRole	userId, roleId
LoginAudit	userId, ip, userAgent, success, createdAt

:Endpoints

1. `POST /auth/login` · `POST /auth/logout` · `GET /auth/me`
2. `GET/POST /internal/users` · `GET/PATCH /internal/users/:id`
3. `GET /internal/roles`

مهام micro (كل واحدة منفصلة):

1. Prisma schema للمستخدمين
2. migration + seed (فقط dev)
3. Auth service (hash, JWT)
4. Auth guard + RBAC decorator
5. Login endpoint + rate limit

6. LoginAudit تسجيل

A.3 – يوم 4-5: Tenant + Audit Log

الكيان	الغرض
Tenant	عزل بيانات العميل في ERP
AuditLog	entityType, entityId, action, oldValue, newValue, userId, ip

Middleware إلزامي: tenantId من JWT – رفض أي طلب يتجاوز Tenant.

A.4 – Public API (Lead Intake)

```
POST /public/leads
POST /public/contact POST /public/quote-request
```

حماية النموذج:

- 1. Honeypot · formStartedAt · rate limit (IP + phone)
- 2. Lead Number: AIA-YYYY-XXXXXX
- 3. لا تسجيل PII في logs

7. المرحلة B – الموقع العام **web-marketing**

الصفحات (13 صفحة)

#	الصفحة	Route	أولوية
1	الرئيسية	/	P0
2	من نحن	about/	P1
3	الخدمات	services/	P0
4	ERP	services/erp/	P1
5	أنظمة مخصصة	services/custom/	P2
6	مواقع وتطبيقات	services/web-mobile/	P2
7	الباقات	packages/	P1
8	احسب احتياجك	calculator/	P2
9	اطلب نظامك	request/	P0
10	تواصل	contact/	P0
11	FAQ	faq/	P2
12	الخصوصية	privacy/	P1
13	الشروط	terms/	P1

مكونات مشتركة (بناء تدريجي)

1. Header + Layout (لغة، ثيم، CTA)
2. ar/en — packages/i18n
3. types — RequestForm طلبات ال 7 أنواع
4. ربط POST /public/leads
5. صفحة نجاح مع رقم الطلب

قواعد UX:

1. لا أسعار نهائية علنية
2. CTA: اطلب نظامك · واتساب · تواصل
3. RTL مضبوط من البداية

ترتيب بناء الموقع

i18n + Layout → باقي الصفحات → Contact → الصفحة الرئيسية → نموذج الطلب

C — Matrix Control Center web-platform 8. المرحلة

الصفحات الأساسية (17)

Login · Dashboard · Leads · Lead Details · Customers · Customer Details · Quotes · Quote Builder · Projects · Project Details · Payments · Users · Roles & Permissions · Login Audit · Settings · Services Catalog · System Logs

ترتيب الموديولات الداخلية

الترتيب	الموديول	API	UI	ملاحظات
C1	Login + Shell	auth	layout + sidebar	—
C2	Dashboard	aggregates	widgets	يعتمد على Leads
C3	Leads	CRUD + status + notes	list + details	أول موديول أعمال
C4	Customers	CRUD + convert	list + details	من Lead won
C5	Quotes	builder + items	quote builder	draft → sent → accepted
C6	Projects	milestones + tasks	kanban/list	بعد قبول العرض
C7	Payments	manual status	list	بدون checkout
C8	Users & Roles	RBAC UI	admin	—
C9	Settings + Catalog	—	forms	—
C10	Audit + Logs	read-only	tables	—

Lead — حالات وأفعال

حالات: new → contacted → needs_review → qualified → proposal_sent → won | lost | archived
أفعال: Assign · Add note · Change status · Create quote · Convert to customer · Archive

سير العمل الكامل (من الوثيقة)

إرسال → قبول → Quote → يراجع Sales → Lead → زائر → نموذج طلب
تدريب → تسليم → اشتراك → Tenant ERP → Project → Customer

9. المرحلة ERP – D (موديول موديول)

D.0 – ERP Core (قبل أي موديول)

الكيان	الغرض
Tenant	عزل العميل
Company	شركة داخل Tenant
Branch	فرع
Department	قسم
FiscalYear	سنة مالية
Currency	عملة

قاعدة: كل query في ERP يُفلتر بـ `branchId` + `companyId` + `tenantId` حسب الصلاحية.

ترتيب موديولات ERP

#	الموديول	الجداول الرئيسية	يعتمد على
D1	Inventory	products, warehouses, stock_movements, stock_levels	ERP Core
D2	Sales	erp_customers, sales_quotes, sales_orders, sales_invoices	Inventory
D3	Purchases	suppliers, purchase_orders, supplier_invoices	Inventory
D4	Accounting	accounts, journal_entries, fiscal_years	Sales + Purchases
D5	HR	employees, attendance, leave_requests	ERP Core
D6	Debts	receivables, payables, payment_schedules	Sales + Purchases
D7	Subscriptions	plans, entitlements, subscriptions	Customers

كل موديول ERP – checklist (من الوثيقة)

- Database schema + migration ☐
- Zod validation ☐
- Service layer ☐
- API endpoints (`/erp/...`) ☐
- Permissions (Role-based) ☐
- Audit log للعمليات الحساسة ☐
- UI pages (list, create, edit, view) ☐
- Loading / Empty / Error states ☐

ar/en labels ☐

Build ناجح ☐

قواعد أعمال حرجة

القاعدة	الموديول
لا حذف قيود معتمدة — عكس فقط	Accounting
لا بيع بدون مخزون (إلا بصلاحية)	Inventory
الرواتب لصلاحيات محددة	HR
soft delete فقط	الكل

10. المرحلة E — الداشبورد والتقارير

Matrix Dashboard (داخلي)

- 1. طلبات جديدة · قيد المراجعة · عروض مرسله/مقبولة
- 2. عملاء نشطون · مشاريع مفتوحة · مدفوعات منتظرة
- 3. آخر الأنشطة

تقارير Matrix

Leads by status · Sales conversion · Quotes sent/accepted · Revenue expected · Projects status · Payment pending · User activity

تقارير ERP

Inventory stock · Sales · Purchases · Customer/Supplier balances · Trial balance · P&L · HR attendance · Branch performance

متطلبات: فلترة (تاريخ، فرع، شركة) · صلاحيات التقرير · Export CSV/PDF (مرحلة لاحقة)

11. المرحلة ELY — F (لا تبدأ قبل المرحلة C مكتملة)

نهج ELY

ليس تدريب نموذج من الصفر. — RAG + Knowledge Base + Tools + Workflow Actions

مراحل ELY

المحتوى	Phase
Knowledge Catalog + Upload + Approval + Basic Chat	ELY-1
مساعد Leads/Quotes/Projects + Tool calling محدود	ELY-2
ERP assistant (مخزون، مبيعات، حسابات)	ELY-3
Evaluation + Training examples + n8n integration	ELY-4
Predictive analytics (مستقبلي)	ELY-5

قواعد ELY

- 1. نفس صلاحيات النظام — لا يتجاوز RBAC
- 2. لا يكتب في DB مباشرة — فقط عبر Matrix API
- 3. Actions حساسة تحتاج Approval
- 4. كل tool call مسجل في audit

جداول ELY (مرحلة لاحقة)

ely_knowledge_items · ely_documents · ely_embeddings · ely_conversations · ely_tool_calls · ely_feedback

12. المرحلة n8n Automation — G (بعد Events API)

< الوثائق: docs/specs/n8n-automation.md · docs/specs/N8N-EXECUTION-PLAN.md

المبدأ المعماري

Event in Matrix → API emits webhook (signed) → n8n workflow
→ external channels (Email/WhatsApp) OR Matrix API callback → automation_logs + audit

n8n ليس مصدر الحقيقة — كل تعديل عبر Matrix API فقط.

Event Naming: domain.entity.action

platform.lead.created · platform.quote.sent · erp.inventory.low_stock
ely.knowledge.pending_review · support.ticket.created

البنية المطلوبة في Matrix (قبل n8n)

المكوّن	الوصف
automation_logs	eventId, workflowName, status, payloads, retryCount
EventEmitterService	emit + HMAC + webhook to n8n
Headers	X-Matrix-Event , X-Matrix-Event-Id , X-Matrix-Signature , X-Matrix-Timestamp
Automation API	POST/GET /automation/events , POST/GET /automation/logs

Workflow 35 – ملخص بالمراحل

المرحلة	العدد	أمثلة
n8n-1 (بعد MVP-1)	7	Lead notification · Quote sent · Payment reminder · Health check
n8n-2	10	Quote accepted · Customer onboarding · Owner report · Low stock
n8n-3	15	HR · Accounting · ELY · Backups
n8n-4	+3	WhatsApp · Multi-tenant settings · Google Sheets

قالب كل Workflow

Idempotency check → Validate signature → Logic → Log success/fail → Retry on error

Fallback عند الفشل

failure داخلي → تسجيل task → Email → فشل WhatsApp

API إضافية ل n8n (بعد Internal API)

GET /internal/leads?status=new&olderThan=2h
 GET /internal/projects/overdue GET /erp/inventory/low-stock GET /erp/sales/daily-summary GET
 /erp/accounting/daily-check GET /erp/hr/attendance-missing

التوقيت في خطة المشروع

n8n بدون MVP-1 : أسابيع 4-1
 ELY: n8n workflows 21.x بعد n8n-2/3 + ERP : أسابيع 6-10 n8n-1 (7 workflows) : أسابيع 5

13. خطة MVP الرسمية (من الوثيقة – 3 مراحل منتج)

MVP-1 (الأولوية القصوى)

- موقع عربي/إنجليزي + نماذج طلبات
- API حفظ Lead
- Matrix Control Center
- Leads · Customers · Quotes basic · Projects basic · Payments basic
- Auth basic · Audit log basic

MVP-2

- ERP Core (multi company/branch)
- Inventory · Sales · Purchases · Accounting basic · HR basic

MVP-3

- Subscriptions · Notifications · Reports · PDF · Tenant provisioning · Advanced permissions

14. جدول التنفيذ اليومي المقترح (Sprint Plan)

اليوم 1 – الأساس فقط ✓ (واقعي)

الوقت	المهمة	مخرج
صباح	Monorepo + packages/config	pnpm install ناجح
صباح	docker-compose Postgres+Redis	DB تعمل
ظهر	apps/api skeleton + Prisma init	health/
عصر	User/Role schema + migration	جداول في DB
عصر	Auth login (بدون UI)	POST login يعمل

لا نبني اليوم: 13 · n8n · ELY · ERP · صفحة موقع · Dashboard كامل

اليوم 2

- 1. Auth guards + RBAC + LoginAudit
- 2. Lead schema + POST /public/leads
- 3. بداية packages/i18n

اليوم 3**web-marketing** : Layout + Home + Request form .1

2. ربط النموذج بال API

3. صفحة نجاح Lead

اليوم 4-5**web-platform** : Login + Shell + Leads list/details .1

2. Lead status + notes + activity log

الأسبوع 2

1. Customers + Quotes basic

2. Dashboard widgets (أرقام فقط)

الأسبوع 3-4

1. Projects + Payments

2. ERP Core scaffold

الأسبوع +5

1. ERP modules واحد واحد (Inventory أولاً)

15. تقسيم المهام لـ Agent (حق لا "يتعلق")**حجم المهمة المثالي**

✓ جيد : "Implement PATCH /internal/leads/:id/status with validation, permission, activity log"

✗ سيء : "Build the whole ERP" ✗ سيء : "Create all marketing pages"

عند ظهور أخطاء

1. أصلح خطأ واحد فقط

2. شغل build

3. سجل في **error-analysis.md**

4. انتقل للتالي

حدود الجلسة

نوع العمل	حد أقصى/جلسة
ملفات جديدة	5-3
migrations	1
صفحات UI	2-1
موديول API كامل	1 endpoint مجموعة (مثلاً CRUD واحد)

16. الأدوار والصلاحيات (مرجع سريع)

الدور	الوصول
Owner	كل شيء
Admin	مستخدمين، طلبات، عملاء
Sales	Leads + Quotes
Project Manager	Projects + Tasks
Developer	مهام تقنية
Accountant	مدفوعات + فواتير
HR Manager	HR فقط
Client Owner	شركته فقط
Client Employee	موديولات مصرح بها

17. قائمة ال API الكاملة (مرجع)

Public

POST /public/leads · /public/contact · /public/quote-request

Internal (أهمها)

Leads · Customers · Quotes · Projects · Payments · Users

ERP (أهمها)

erp/companies · /erp/branches · /erp/products · /erp/inventory/ · /erp/sales/ · /erp/purchases/ · /
*/ /erp/accounting/ · /erp/hr

ELY (لاحقًا)

ely/knowledge · /ely/documents · /ely/chat · /ely/evaluations /

18. معايير الجودة (Definition of Done)

- TypeScript strict لا any بدون تعليق
- Zod validation لكل request
- Auth + Permission + Tenant check
- Loading / Empty / Error / Success في UI
- ar/en + RTL
- Audit log للعمليات الحساسة
- Build ناجح للتطبيق المتأثر
- لا secrets في الكود
- لا PII في logs

19. المخاطر وكيف نتجنبها

الخطر	الحل
بناء ERP قبل المنصة	التزام بـ MVP-1 أولاً
جلسة Agent طويلة	مهام 1-5 ملفات فقط
build يفشل تراكميًا	build بعد كل مهمة
خلط Tenants	tenantId في كل query + tests
ELY/n8n مبكرًا	تأجيلهما لما بعد API Events
n8n مبكرًا قبل Events API	تأجيل لأسبوع 5 بعد MVP-1

20. الخطوة التالية – ابدأ من هنا

عند قول "ابدأ التنفيذ"، المهمة الأولى ستكون:

TASK-001: Initialize monorepo (pnpm workspace + packages/config + docker-compose)

TASK-002: NestJS api skeleton + Prisma + health endpoint TASK-003: User/Role Prisma models + first migration

بعد كل **TASK**: build → توثيق في `docs/progress/sprint-log.md` → انتظار موافقة أو "كمل".

ملحق: فهرس الموديولات الكامل

#	الموديول	التطبيق	المرحلة
1	Web Marketing	web-marketing	B
2	Public Request Intake	api + web-marketing	A+B
3	Matrix Control Center	web-platform	C
4	Leads	api + web-platform	C
5	Customers	api + web-platform	C
6	Quotes	api + web-platform	C
7	Projects	api + web-platform	C
8	Subscriptions	api	D7
9	Payments	api + web-platform	C
10	ERP Core	api + web-erp	D0
11	Accounting	api + web-erp	D4
12	Inventory	api + web-erp	D1
13	Sales	api + web-erp	D2
14	Purchases	api + web-erp	D3
15	HR	api + web-erp	D5
16	Debts	api + web-erp	D6
17	Reports	api + dashboards	E
18	Notifications	api + worker	MVP-3
19	Audit Log	api	A
20	Authentication	api	A
21	ELY (11 sub-modules)	api + web-platform	F
22	n8n (24+ workflows)	external + api events	G

هذه الخطة حية — تُحدَّث في <docs/progress/sprint-log.md> مع كل *sprint*.

docs/IMPLEMENTATION-PLAN.md — ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ — Matrix Platform